

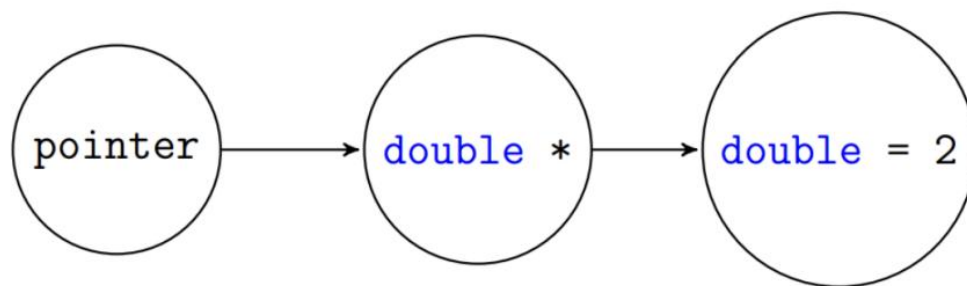
Лабораторная работа 2

Тема лабораторной работы: Указатели, арифметика указателей

1.1

Постановка задачи:

Внутри функции `int main(void) { /*... */ }` определите указатель `double **pointer = NULL;`. Инициализируйте этот указатель адресом другого указателя типа `double *`, который указывает, в свою очередь, на переменную `double`. Используйте `pointer` для записи и чтения в эту переменную значения 2.



При этом выполните следующее:

- используйте функции типа `*alloc(...)` для выделения оперативной памяти под динамические объекты;
- запишите и выведите число, указанное в крайней правой окружности, на экран, используя указатель `double **pointer = NULL;`;
- используйте функцию `free(...)` для освобождения оперативной памяти, выделенной под динамические объекты.

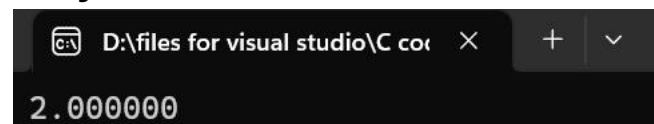
Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
a	double	Указатель
pointer	double	указатель

Код программы:

```
1 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2 #include<stdio.h>
3 #include<stdlib.h>
4 #include<math.h>
5 #include<malloc.h>
6
7 int main()
8 {
9     double** pointer = NULL;
10    double* a = (double*)malloc(sizeof(double));
11
12    pointer = &a;
13    **pointer = 2;
14    printf("%f\n", **pointer);
15    free(a);
16    free(pointer);
17
18    return 0;
19 }
```

Результат:



D:\files for visual studio\C co × + ▾

2.000000

1.2

Постановка задачи:

Напишите программу, которая складывает два числа с использованием указателей на эти числа

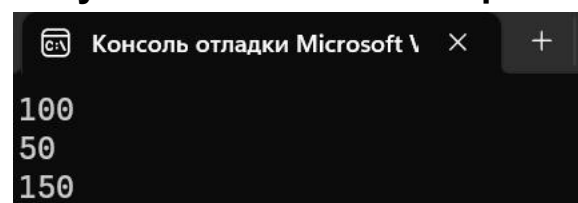
Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
p_a	int	Указатель
p_b	int	указатель

Код программы:

```
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include<stdio.h>
3  #include<stdlib.h>
4  #include<math.h>
5  #include<malloc.h>
6
7  int main()
8  {
9      int* p_a = (int*)malloc(sizeof(int));
10     int* p_b = (int*)malloc(sizeof(int));
11     scanf("%d%d", &*p_a, &*p_b);
12
13     printf("%d", (*p_a + *p_b));
14
15
16     free(p_a);
17     free(p_b);
18
19
20     return 0;
21 }
```

Результат выполненной работы:



Консоль отладки Microsoft V

```
100
50
150
```

1.3

Постановка задачи:

Напишите программу, которая находит максимальное число из двух чисел, используя указатели на эти числа.

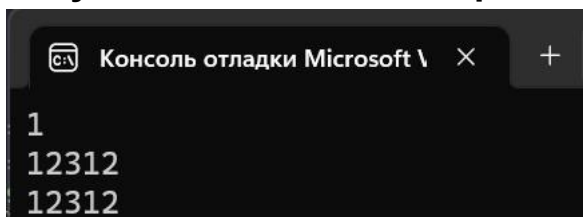
Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
p_a	int	Указатель
P_b	Int	указатель

Код программы:

```
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include<stdio.h>
3  #include<stdlib.h>
4  #include<math.h>
5  #include<malloc.h>
6
7  int main()
8  {
9      int* p_a = (int*)malloc(sizeof(int));
10     int* p_b = (int*)malloc(sizeof(int));
11     scanf("%d%d", &p_a, &p_b);
12
13     if (*p_a > *p_b)
14     {
15         printf("%d", *p_a);
16     }
17
18     else if(*p_a < *p_b)
19     {
20         printf("%d", *p_b);
21     }
22
23     else
24     {
25         printf("%s", "The numbers are the same");
26     }
27
28     free(p_a);
29     free(p_b);
30
31
32     return 0;
33 }
```

Результат выполненной работы:



```
1
12312
12312
```

1.4

Постановка задачи:

Напишите программу, которая создаёт одномерный динамический

массив из чисел с плавающей точкой двойной точности, заполняет его значениями с клавиатуры и распечатывает все элементы этого массива

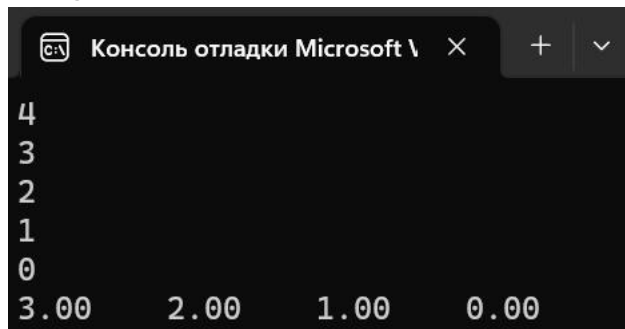
Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
pA	int	Указатель
pI	Int	указатель

Код программы:

```
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include<stdio.h>
3  #include<stdlib.h>
4  #include<malloc.h>
5
6  int main()
7  {
8      int s = 0;
9      scanf("%d", &s);
10
11     double* pA = (int*)malloc(s * sizeof(int));
12     double* pI;
13
14     for (pI = pA; pI - pA < s; pI++)
15     {
16         scanf("%lf", &*pI);
17     }
18
19     for (pI = pA; pI - pA < s; pI++)
20     {
21         printf("%.2lf\t", *pI);
22     }
23
24     free(pA);
25     free(pI);
26
27
28     return 0;
29 }
30
31
```

Результат выполненной работы:



```
4
3
2
1
0
3.00 2.00 1.00 0.00
```

1.5

Постановка задачи:

Напишите программу, которая создаёт одномерный динамический массив из чисел с плавающей точкой двойной точности, заполняет его

значениями с клавиатуры и распечатывает все элементы этого массива, используя арифметику указателей (оператор +), а не обычный

оператор доступа к элементу массива - [].

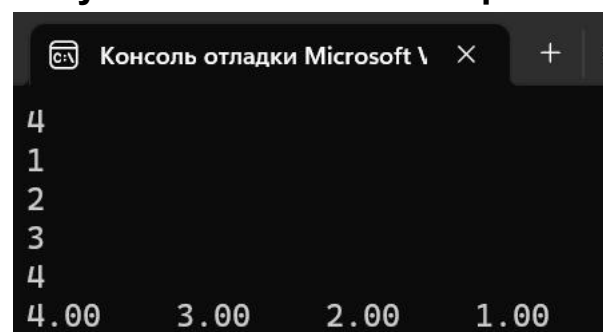
Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
pA	int	Указатель
PI	Int	указатель

Код программы:

```
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include<stdio.h>
3  #include<stdlib.h>
4  #include<malloc.h>
5
6  int main()
7  {
8      int s = 0;
9      scanf("%d", &s);
10
11     double* pA = (int*)malloc(s * sizeof(int));
12     double* pI;
13
14     for (pI = pA; pI - pA < s; pI++)
15     {
16         scanf("%lf", &*pI);
17     }
18
19     for (pI = pA + s - 1; pI >= pA; pI--)
20     {
21         printf("%.2lf\t", *pI);
22     }
23
24
25     free(pA);
26     free(pI);
27
28
29     return 0;
30 }
31
```

Результат выполненной работы:



```
Консоль отладки Microsoft \ x + \
4
1
2
3
4
4.00 3.00 2.00 1.00
```

1.6

Постановка задачи:

Определите переменную целого типа `int a = 1234567890`; и выведите побайтово её содержимое на экран, используя указатель `char *`

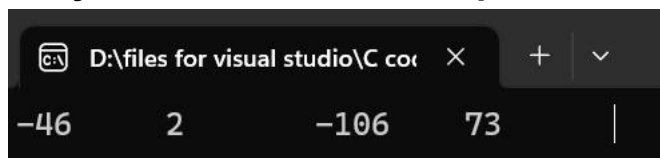
Список идентификаторов:

Имя	Тип	Смысл
pA	int	Указатель
PC	Int	указатель

Код программы:

```
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include<stdio.h>
3  #include<stdlib.h>
4  #include<malloc.h>
5
6
7  int main()
8  {
9      int a = 1234567890;
10
11      int* pB;
12      char* pC;
13
14      pB = &a;
15
16      for (pC = pB; pC - pB < 4; pC++)
17      {
18          printf("%d\t", *pC);
19      }
20
21      free(pB);
22      free(pC);
23
24
25      return 0;
26  }
```

Результат выполненной работы:



1.7

Постановка задачи:

Выделите память под двумерный динамический массив, используя массив указателей на строки (см. лекции). Затем освободите корректно оперативную память.

Код программы:

```
1  #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
2  #include<stdio.h>
3  #include<stdlib.h>
4  #include<malloc.h>
5
6
7  int main()
8  {
9      void* ptr = malloc(2 * sizeof(double*) + 2 * 2 * sizeof(double));
10     double** pA = (double**) ptr;
11     double* pDat = (double*) (2 + 2);
12
13     for (int i = 0; i < 2; ++i)
14     {
15         pA[i] = pDat + i * 2;
16     }
17
18     free(pA);
19
20
21     return 0;
22 }
23
24
```

Результат выполненной работы:

```
Консоль отладки Microsoft \ x + v
D:\files for visual studio\C code dell\x64\Debug\C code dell.exe (процесс 7300) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```